

עבודה 3: שפות כריעות ושפות קבילות

$$\begin{aligned}
A_{DFA} &= \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ הוא } DFA \text{ שמקבל את המילה } w \} \\
A_{NFA} &= \{ \langle B, w \rangle \mid B \text{ הוא } NFA \text{ שמקבל את המילה } w \} \\
A_{REX} &= \{ \langle R, w \rangle \mid R \text{ ביטוי רגולרי היוצר את המילה } w \} \\
E_{DFA} &= \{ \langle A \rangle \mid A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) = \emptyset \} \\
EQ_{DFA} &= \{ \langle A, B \rangle \mid L(A) = L(B) \text{ ים } A \text{ ו-} B \text{ הם } DFA \} \\
A_{CFG} &= \{ \langle G, w \rangle \mid G \text{ הוא } CFG \text{ היוצר את המילה } w \} \\
E_{CFG} &= \{ \langle G \rangle \mid L(G) = \emptyset \text{ ו-} G \text{ הוא } CFG \}
\end{aligned}$$

קבילה	כריעה	
✓	✓	A_{DFA}
✓	✓	A_{NFA}
✓	✓	A_{REX}
✓	✓	E_{DFA}
✓	✓	EQ_{DFA}
✓	✓	A_{CFG}
✓	✓	E_{CFG}

שאלה 1 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ הוא } DFA \text{ ו-} M \text{ מקבל } w^R \text{ אם ורק אם } M \text{ מקבל } w \}$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 2 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) \text{ היא שפה אינסופית} \}.$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 3 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ הוא } PDA \text{ עבורו } L(M) \text{ היא שפה אינסופית} \}.$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 4 (20 נקודות) תהי L_1 שפה. הוכיחו כי L_1 קבילה אם ורק אם קיימת שפה כריעה L_2 כך ש-

$$L_1 = \{ x \mid \exists y : (\langle x, y \rangle \in L_2) \}.$$

שאלה 5 (20 נקודות) תהי L השפה:

$$L = \{ \langle w \rangle \mid \exists x, y \in \{0, 1\}^* : w = x111y \}.$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 6 (20 נקודות) תהי

$$POSTFIX(L) = \{u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Sigma^* : uv \in L\}$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

(א) אם $L \in R$ אז $POSTFIX(L) \in R$.

(ב) אם $L \in RE$ אז $POSTFIX(L) \in RE$.

שאלה 7 (20 נקודות) תהי

$$TWOLESS(L) = \{w \in \Sigma^* \mid w = uv : \exists \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma^* : u\sigma_1 v\sigma_2 \in L\}$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

(א) אם $L \in R$ אז $TWOLESS(L) \in R$.

(ב) אם $L \in RE$ אז $TWOLESS(L) \in RE$.

שאלה 8 (20 נקודות)

(א) הוכיחו כי $CoRE$ סגורה לאיחוד.

(ב) הוכיחו כי $CoRE$ סגורה לשרשור.

שאלה 9 (20 נקודות) הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_2 \in CoRE$ אזי $L_1 \in CoRE$.

שאלה 10 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid |L(M_2)| \text{ מחלק } |L(M_1)| \text{ וגם } L(M_2) \text{ סופיות ו-} L(M_1) \}.$$

במילים: כל הזוגות של קידודי מ"ט כך שהשפות של שתיהן סופיות, וגודל השפה הראשונה מחלק את גודל השפה השנייה.

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) $L \in R$

(ב) $L \in RE$

פתרונות

שאלה 1 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M_L שמכריעה את L .

$M_L = "$ על כל קלט $\langle M \rangle$:

(1) בודקת ש- $\langle M \rangle$ אוטומט סופי דטרמיניסטי.

• אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) בונה את האוטומט M^R המקבל את השפת מילים הפוכות של השפה המתקבלת ע"י M .

(3) מריצה את המכונת טיורינג המכריעה את EQ_{DFA} על $\langle M, M^R \rangle$ ועונה כמוה.

שאלה 2

תהי השפה:

$L = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) \text{ היא שפה אינסופית} \}$
נבנה מכונת טיורינג M שמכריעה את L ,

$M =$ על כל קלט $\langle A \rangle$:

(1) בודקת אם $\langle A \rangle$ הוא קידוד תקין של DFA .

אם לא $\Leftarrow M$ תדחה.

(2) יהי n מספר המצבים של האוטומט A .

(3) בונה DFA M_1 שמקבל כל המילים w כך ש: $n \leq |w| \leq 2n - 1$

(4) בונה DFA M_2 שמקבל את השפה $L(M_2) = L(A) \cap L(M_1)$.

(5) מריצה E_{DFA} על $L(M_2)$.

• אם E_{DFA} מקבל $M \Leftarrow$ תדחה.

• אם E_{DFA} דוחה $M \Leftarrow$ תקבל.

הוכחת נכונות

• אם $\langle A \rangle \in L$:

• A הוא DFA שמקבל שפה אינסופית.

• יהי p מספר המצבים של A .

$\Leftarrow A$ מקבל מילים באורך p או יותר.

• $L(M_2) \neq \emptyset$.

• E_{DFA} תדחה.

• M תקבל.

• אם $\langle A \rangle \notin L$ שני מקרים:

מקרה 1) $\langle A \rangle$ לא קידוד תקין של DFA M תדחה.

מקרה 2) • $\langle A \rangle$ קידוד תקין של DFA והשפה של A סופית.

$$L(M_2) = \emptyset \Leftarrow$$

$$E_{DFA} \Leftarrow$$

$$M \Leftarrow \text{תדחה.}$$

מכיוון ש- M עוצרת על כל קלט ומקבלת בדיוק את השפה L , השפה L כריעה.

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

(א)

(ב)

$$POSTFIX(L) = \{u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Sigma^* : uv \in L\}$$

L קבילה אז קיימת מכונת טיורינג M שמקבלת אותה.

נבנה מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטי N שמקבלת את $POSTFIX(L)$.

$$N = \text{על קלט } u$$

1) בוחר מילה v באופן אי-דטרמיניסטי.

2) מריצה M על uv ועונה כמוה.

שאלה 7

$$TWOLESS(L) = \{w \in \Sigma^* \mid w = uv : \exists \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma^* : u\sigma_1 v\sigma_2 \in L\}$$

(א)

(ב)

L קבילה אז קיימת מכונת טיורינג M שמקבלת אותה.

נבנה מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטי N שמקבלת את $TWOLESS(L)$.

$$N = \text{על קלט } w$$

1) בוחר חלוקה $w = uv$ באופן אי-דטרמיניסטי.

2) בוחר מילים σ_1, σ_2 באופן אי-דטרמיניסטי.

3) מריצה M על $u\sigma_1 v\sigma_2$ ועונה כמוה.

שאלה 8

- (א) • אם $L_1 \in CoRE$ אז $\overline{L_1} \in RE$
- אם $L_2 \in CoRE$ אז $\overline{L_2} \in RE$
- הקבוצת שפות קבילות סגורה תחת חיתוך, לכן $\overline{L_1} \cap \overline{L_2} \in RE$
- על פי חוק דה מורגן: $\overline{L_1 \cup L_2} \in RE$
- $\Leftarrow$ על פי חוק דה מורגן: $L_1 \cup L_2 \in CoRE$

שאלה 9

שאלה 10 נפריך את שתי הטענות ונוכיח כי $L \notin RE$ (ומכאן נובע ישירות שגם $L \notin R$).

נניח בשלילה כי השפה $L \in RE$.

לכן, קיימת מכונת טיורינג M_L המזהה אותה.

נראה כיצד ניתן להיעזר ב- M_L כדי לבנות מכונה, M' , אשר מקבלת את השפה $\overline{L_{acc}}$, בסתירה לכך שידוע ש- $\overline{L_{acc}} \notin RE$.

בניית המכונת טיורינג:

$M' = \text{על קלט } x$

(1) בודקת ש- $x = \langle M, w \rangle$ מכונת טיורינג ומילה.

• אם לא $\Leftarrow$ תדחה.

(2) בונה את שתי מכונות טיורינג, M_1 ו- M_2 :

• **המכונה M_1 :** מתעלמת מהקלט ומקבלת בדיוק שתי מילים: 0 ו-1.

• **המכונה M_2 :** על כל קלט y :

1. אם $y \in \{0, 1\}$, אז M_2 מקבלת.

2. אם $y = 2$, מריצה את M על y ועונה כמוה.

3. אחרת M_2 דוחה.

(3) מריצה את M_L על $\langle M_1, M_2 \rangle$ ועונה כמוה.

אבחנה

$$L(M_1) = \{0, 1\}, \quad L(M_2) = \begin{cases} \{0, 1\} & : w \notin L(M) \\ \{0, 1, 2\} & : w \in L(M) \end{cases}$$

הוכחת נכונות

אם $\langle M, w \rangle \in \overline{L_{acc}}$

$\Leftarrow$ לפי האבחנה, $|L(M_1)| = 2$ ו- $|L(M_2)| = 2$.

$|L(M_1)|$ מחלק את $|L(M_2)|$. $\Leftarrow$

M_L תקבל. $\Leftarrow$

M' תקבל. $\Leftarrow$

אם $\langle M, w \rangle \notin \overline{L_{acc}}$

M מקבל את w . $\Leftarrow$

$|L(M_1)| = 2$ ו- $|L(M_2)| = 3$. לפי האבחנה, $\Leftarrow$

$|L(M_1)|$ לא מחלק את $|L(M_2)|$. $\Leftarrow$

M_L לא תקבל. $\Leftarrow$

M' לא תקבל. $\Leftarrow$

לסיכום, M' מקבלת את $\langle M, w \rangle$ אם ורק אם M לא מקבלת את w .
 המשמעות היא ש- M' מזהה את השפה $\overline{L_{acc}}$.
 בסתירה לכך ש $\overline{L_{acc}} \notin RE$.